Chapitre 5 · Algèbre – Analyse

# Fonctions

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** Livraison Vente Gestion

Un food truck vend ses sandwichs **6 €**. Chaque jour, il dépense **140 €** plus **2,50 € par sandwich**. À partir de combien de sandwichs gagne-t-il de l'argent ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

## Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une image et retrouver un antécédent.
- Je saurai construire un tableau de valeurs et tracer la courbe.
- Je saurai lire le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine d'une droite.
- Je saurai reconnaître la fonction carré et lire un sens de variation.

## Mes notes

## 🚀 Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

### La grille de livraison

| Distance (km) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Prix de la livraison** | 4,00 € | 6,00 € | 8,00 € | 10,00 € | 12,00 € |

Tarifs d'un fleuriste (commerce fictif).

1. Combien coûte une livraison à 10 km ?

   _____

2. Combien coûte une livraison à 0 km (le prix fixe) ?

   _____

3. De combien le prix augmente-t-il tous les 5 km ?

   _____

4. Pour 25 km, le prix sera-t-il plus ou moins de 13 € ?

   ☐ plus ☐ moins

5. Rappel : combien font 0,4 × 10 ?

   _____

6. Vrai ou faux : « Le prix est proportionnel à la distance. »

   ☐ vrai ☐ faux

## 📝 Mes notes

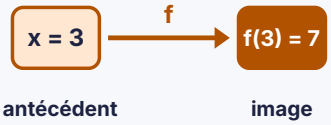
# La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

## 1 Image et antécédent

**JE DÉCOUVRE**

Un fleuriste livre pour **5 € plus 0,50 € par km**. Combien coûte une livraison à **12 km** ? Et quelle distance pour **9,50 €** ?




**JE COMPRENDS**

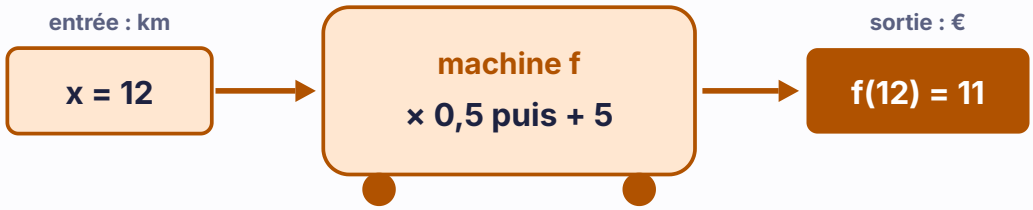
Une **fonction** est comme une machine. On y fait entrer un nombre x. Elle fait toujours les mêmes calculs. Il en sort un seul nombre, noté f(x).

Le nombre qui sort s'appelle l'**image** de x. Pour la livraison, f(x) = 0,5x + 5 : l'image de 12 est 11. Une livraison à 12 km coûte 11 €.

Parfois, on connaît la sortie et on cherche l'entrée. C'est un **antécédent**. On fait marcher la machine à l'envers, ou on résout une équation, comme au chapitre 3.

Image : je calcule. Antécédent : je résous.

**JE VOIS**




**12 × 0,5 + 5 = 11 : l'image de 12 est 11**

**À l'envers : f(x) = 9,50 € → − 5 puis ÷ 0,5 → x = 9 km**

9 est un antécédent de 9,50

*Le nombre x entre à gauche. La machine fait ses calculs. L'image f(x) sort à droite. Pour l'antécédent, on remonte la machine.*

**JE RETIENS**

$x \longmapsto f(x)$ : x a pour **image** f(x) ; x est un **antécédent** de f(x).

Image : je remplace x. Antécédent : je résous $f(x) = k$.

**EXEMPLE**

f(x) = 0,5x + 5. Image de 12 : 0,5 × 12 + 5 = **11**.

Antécédent de 9,5 : 0,5x + 5 = 9,5 → 0,5x = 4,5 → x = **9**.

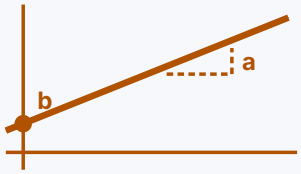
⚠ **Attention** · f(12) ne veut pas dire « f × 12 ». C'est l'image de 12 par f.

⚡ **Calculer vite** · Casio collège : tape 0,5 × 12 + 5, puis change seulement le 12 pour d'autres images.

## 2 Tableau de valeurs et courbe

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Le fleuriste veut afficher ses tarifs de **0 à 10 km**. Comment les montrer d'un seul coup d'œil ?




💬 **JE COMPRENDS**

Pour voir une fonction, on la **représente** dans un repère. On procède en trois étapes.

**1.** Je fais un **tableau de valeurs** : je choisis des x, je calcule leurs images.

**2.** Chaque colonne du tableau donne un point de coordonnées (x ; f(x)). Je place les points.

**3.** Je relie les points. L'ensemble de ces points s'appelle la **courbe** de f.

Ensuite, on lit la courbe dans les deux sens. Une image se lit sur l'axe vertical. Un antécédent se lit sur l'axe horizontal.

GeoGebra trace la courbe tout seul : il suffit de taper la formule.

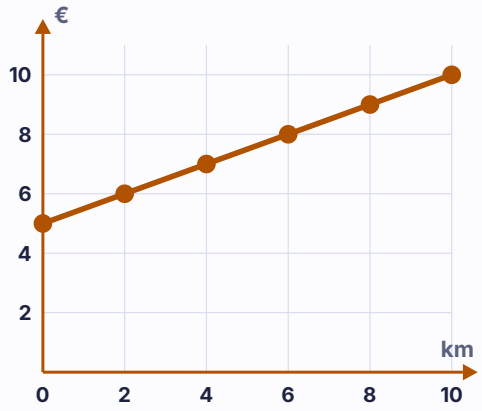
👀 **JE VOIS**

**f(x) = 0,5x + 5**

| x | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1. je calcule les images
2. je place les points (x ; f(x))
3. je relie : c'est une droite

**GeoGebra : je tape f(x) = 0.5x + 5**




*Chaque colonne du tableau devient un point. Ici, les points sont alignés : la courbe est une droite.*

📌 **JE RETIENS**

Le point $(x\,;\,f(x))$ est sur la courbe de f.

Lire une image : je pars de l'axe des x, je monte jusqu'à la courbe, je lis sur l'axe des y. Lire un antécédent : je fais le chemin inverse.

**EXEMPLE**

Pour x = 4 : f(4) = 0,5 × 4 + 5 = 7. Le point (4 ; 7) est sur la droite.

Sur le graphique, la droite passe à 8 € pour x = 6 : **f(6) = 8**.

⚠️ **Attention** · Dans un point (x ; y), x vient toujours en premier : (4 ; 7) n'est pas (7 ; 4).

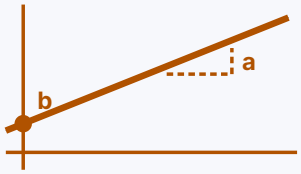
✅ **Vérifier** · Si un point « dépasse » des autres, recalcule son image : c'est souvent une erreur de calcul.

## 📝 Mes notes

## 3 Fonction affine : la pente

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Une droite monte de **2 carreaux** chaque fois qu'on avance d'**1 carreau**. Quel nombre décrit cette pente ?




**💬 JE COMPRENDS**

Une fonction **affine** s'écrit f(x) = ax + b. Sa courbe est toujours une droite.

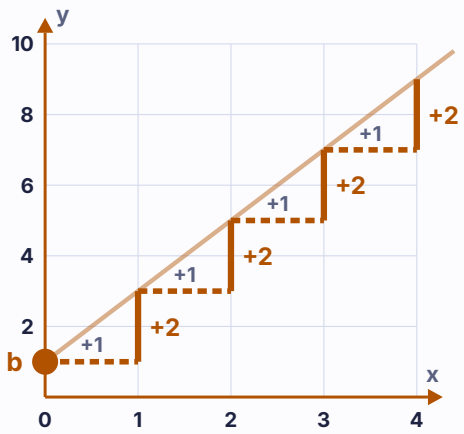
Le nombre **b** est l'**ordonnée à l'origine** : la droite coupe l'axe vertical à la hauteur b. Pour la livraison, b = 5 : ce sont les frais fixes.

Le nombre ***a*** est le **coefficient directeur**. Quand x augmente de 1, f(x) augmente de a. C'est la pente de la droite. Pour la livraison, a = 0,5 : chaque km coûte 0,50 €.

Si a > 0, la droite monte : f est **croissante**. Si a < 0, elle descend : f est **décroissante**.

Quand b = 0, f(x) = ax est une fonction **linéaire** : c'est une situation de proportionnalité.

**👀 JE VOIS**




**f(x) = 2x + 1**

**b = 1 : la droite coupe l'axe vertical en 1**

**+1 en x → +2 en y**

**coefficient directeur a = 2**

**a > 0 : la droite monte**
**a < 0 : elle descend**

**b = 0 : proportionnalité**

*Un pas vers la droite, a pas vers le haut : c'est l'escalier de la pente. Le premier point est sur l'axe vertical, à la hauteur b.*

**📌 JE RETIENS**

$f(x) = ax + b$ · a : coefficient directeur · b : ordonnée à l'origine

$$a = \frac{\text{variation de } y}{\text{variation de } x}$$

**EXEMPLE**

f(x) = 2x + 1 : la droite coupe l'axe en **1** et monte de **2** à chaque pas.

La droite passe par (0 ; 5) et (10 ; 10) : a = (10 − 5) ÷ (10 − 0) = **0,5**.

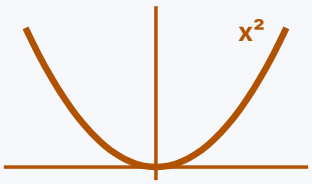
⚠️ **Attention** · Dans f(x) = 5 + 0,5x, le coefficient directeur est 0,5 : c'est le nombre devant x, où qu'il soit écrit.

💡 **Donner du sens** · Au travail, a est souvent un prix unitaire et b un forfait (frais fixes).

## 4 La fonction carré, le sens de variation

🔎 JE DÉCOUVRE

Un tapis carré coûte selon son aire. Si son côté **double**, son prix double-t-il ?




💬 JE COMPRENDS

La **fonction carré** associe à x le nombre $x^2 = x \times x$. C'est l'aire d'un carré de côté x.

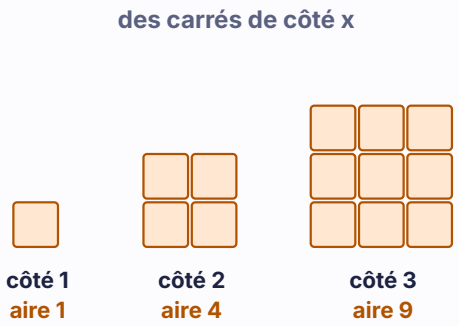
Elle n'est pas affine. Quand le côté double, l'aire est multipliée par 4. Sa courbe n'est pas une droite : c'est une **parabole**.

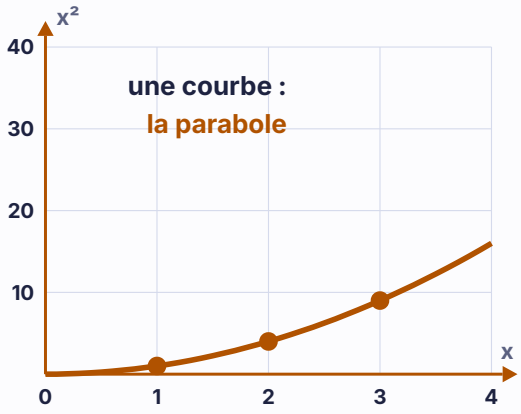
Pour les nombres positifs, la parabole monte : la fonction carré est croissante.

Plus généralement, on lit le **sens de variation** sur une courbe, de gauche à droite. Si la courbe monte, la fonction est croissante. Si elle descend, elle est décroissante.

Le plus haut point s'appelle le **maximum**. Le plus bas, le **minimum**.

👀 JE VOIS




*Les carrés de côté 1, 2 et 3 ont des aires 1, 4 et 9. Les points ne sont pas alignés : la courbe se relève de plus en plus vite.*

📌 JE RETIENS

$f(x) = x^2$ · $f(x) = kx^2$ : la courbe est une parabole.

Côté × 2 : $(2x)^2 = 4x^2$, l'aire est multipliée par 4.

**EXEMPLE**

Tapis à 25 € le m² : un tapis de 1,6 m de côté coûte $25 \times 1{,}6^2 =$ **64 €**.

Un tapis de 3,2 m coûte $25 \times 3{,}2^2 =$ **256 €** : quatre fois plus.

⚠️ **Attention** · $1{,}6^2$ n'est pas $1{,}6 \times 2$. C'est $1{,}6 \times 1{,}6 = 2{,}56$.

⚡ **Calculer vite** · Casio collège : la touche $x^2$ calcule le carré directement.

## 📝 Mes notes

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **fonction** | machine qui associe à chaque x un seul nombre f(x) | *« f(x) = prix d'une livraison de x km. »* |
| **image** | nombre qui sort : f(x) | *« L'image de 12 est 11. »* |
| **antécédent** | nombre qui entre, quand on connaît la sortie | *« 9 km est un antécédent de 9,50 €. »* |
| **courbe** | tous les points (x ; f(x)) | *« GeoGebra trace la courbe. »* |
| **fonction affine** | f(x) = ax + b, sa courbe est une droite | *« Un forfait plus un prix au km. »* |
| **coefficient directeur** | a : ce que gagne f(x) quand x augmente de 1 | *« 0,50 € par km. »* |
| **croissante** | la courbe monte de gauche à droite | *« Plus on roule, plus on paie. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Image et antécédent** — calculatrice

Un loueur de vélos facture **3 €** plus **2 € par heure** : f(x) = 2x + 3. Calcule le prix pour **4 h**, puis la durée pour **15 €**.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 f(4) = 2 × 4 + 3 = **11** | Image : je remplace x par 4. |
| 2 2x + 3 = 15 | Antécédent : je cherche x tel que f(x) = 15. |
| 3 2x = 12 | − 3 des deux côtés. |
| 4 x = **6** | ÷ 2 des deux côtés. |

🔁 **Je vérifie** · f(6) = 2 × 6 + 3 = 15 ✓.

✅ **4 h coûtent 11 € ; avec 15 €, on loue 6 h.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

## Mes notes

## ✍️ À toi · À toi : la même méthode

🧮 calculatrice

Un parking coûte **4 €** plus **1,50 € par heure** : f(x) = 1,5x + 4. Calcule le prix pour **6 h**, puis la durée pour **10 €**.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 f(6) = 1,5 × 6 + 4 = ☐ | ◂ Image : je remplace x par 6. |
| 2 ☐ | ◂ Antécédent : je cherche x tel que f(x) = 10. |
| 3 1,5x = ☐ | ◂ − 4 des deux côtés. |
| 4 x = ☐ | ◂ ÷ 1,5 des deux côtés. |

🔁 **Je vérifie** · f(4) = 1,5 × 4 + 4 = 10 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

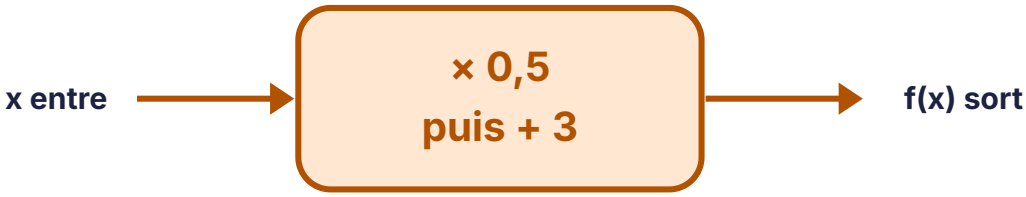
## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 121 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 La machine à transformer

notion 1

La machine calcule f(x) = 0,5x + 3. Complète.




| x (entre) | 1 | 5 | 12 | d ☐ |
|---|---|---|---|---|
| f(x) (sort) | a ☐ | b ☐ | c ☐ | 40 |

### 2 Le tableau de valeurs

notion 2

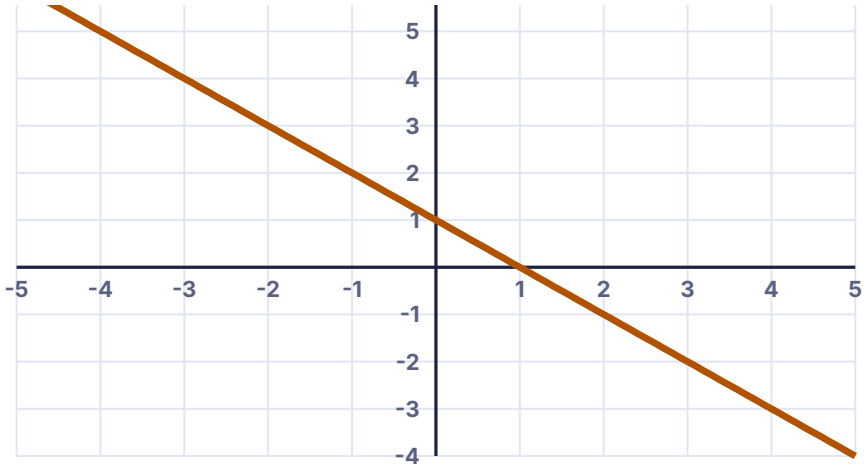
f(x) = $2x^2 + 1$. Complète le tableau, puis place les points dans un repère (sur ton cahier ou dans GeoGebra).

| x | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | a ☐ | b ☐ | c ☐ | d ☐ | e ☐ |

## 3 Lire le graphique

notion 3

Lis sur le graphique : a. f(0) ; b. f(2) ; c. l'antécédent de -1 ; d. le coefficient directeur.




a. [a] b. [b] c. [c] d. [d]

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 4 Petit problème — Le tarif de livraison

notion 3 · S'approprier · Réaliser

Un fleuriste livre pour **5 € fixes** plus **0,50 € par km**. On note f(x) le prix pour x km.

**a.** Écris f(x).

**b.** Calcule le prix pour 12 km.

**c.** Une livraison coûte 9,50 €. Calcule la distance.

**d.** f est-elle croissante ou décroissante ? Pourquoi ?

## 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 4 : Une partie fixe plus une partie qui dépend des km : f(x) = 0,5x + …

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Le graphique donne presque tout : cherche le point où les deux droites se croisent.

## 5 Défi · 4 étapes Choisir un transporteur

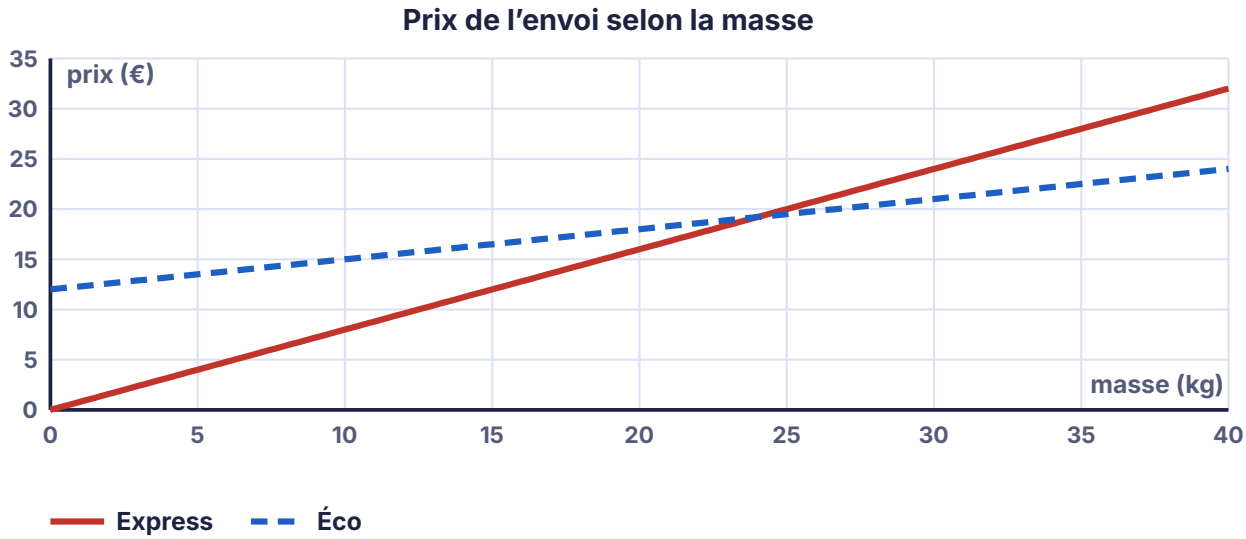
notion 4 | S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser | Communiquer

**Document 1** Transporteur Express

0,80 € par kg

**Document 2** Transporteur Éco

12 € par envoi + 0,30 € par kg




**a.** Lis la masse pour laquelle les deux tarifs sont égaux.

_____

**b.** Retrouve-la en résolvant 0,8x = 12 + 0,3x.

_____

**c.** Calcule le prix de chaque transporteur pour un colis de **30 kg**.

Express : _____

**d.** Quel transporteur conseilles-tu selon la masse ?

Analyser-raisonner 💼 **Au travail, cela sert à** choisir le transporteur le moins cher selon le poids du colis, pour chaque commande.

## 📝 Mes notes



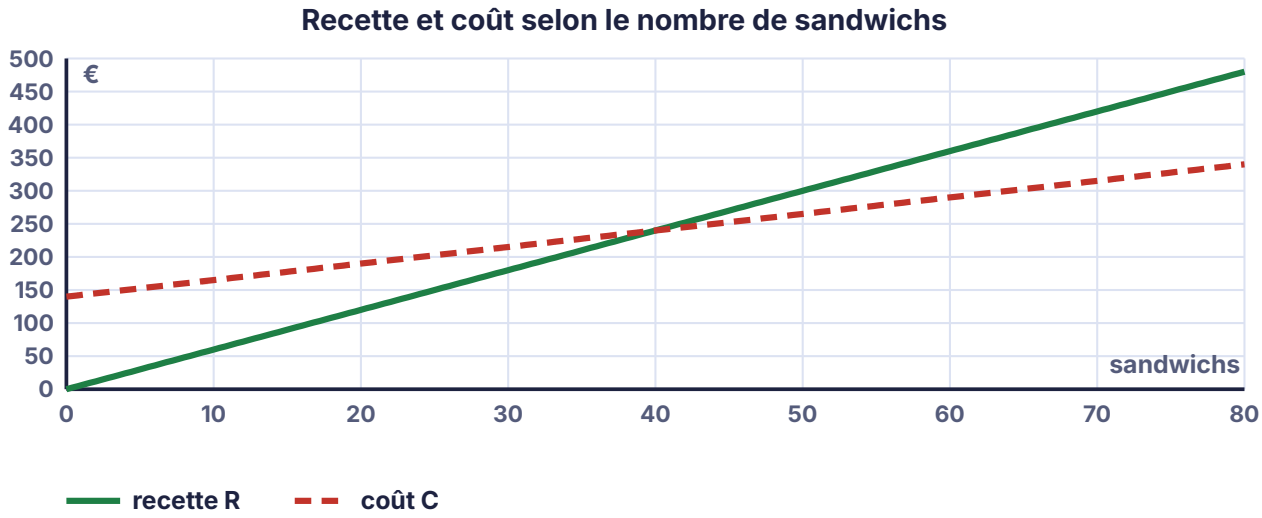
Coup de pouce · exercice 5 : Le tarif le moins cher est celui dont la droite est la plus basse.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 5 étapes. La recette et le coût sont deux fonctions affines : la notion 3 t'aide à les écrire. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 ⛰️ Défi · 5 étapes Le food truck

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Un food truck vend des sandwichs à **6 €**. Pour une journée, ses coûts sont de **140 €** fixes plus **2,50 €** par sandwich.




**1** Exprimer R(x) et C(x) en fonction du nombre x de sandwichs. — S'approprier

**2** Lire le nombre de sandwichs à partir duquel le food truck gagne de l'argent. — S'approprier

**3** Le vérifier en résolvant 6x = 2,5x + 140. — Réaliser

**4** Calculer le bénéfice pour 60 sandwichs vendus. — Réaliser

**5** Rédiger un conseil au gérant. — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** savoir à partir de quand une activité devient rentable, et l'expliquer au gérant.



Coup de pouce · exercice 6 : Le food truck gagne de l'argent quand la droite des recettes passe au-dessus de celle des coûts.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une image et un antécédent. | **1**, **4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| faire un tableau de valeurs et tracer la droite. | **2** | ☐ | ☐ | ☐ |
| lire un graphique. | **3**, **5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer deux tarifs avec des fonctions. | **5**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

# Fonctions

PFMP dans une jardinerie avec service de livraison · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je lis une image ou un antécédent sur un graphique. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je compare deux tarifs selon la quantité. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule une image et résous f(x) = k. | 10 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie un résultat lu sur le graphique. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je conseille un client avec une phrase. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Automatismes — 4 pts

**1** $f(x) = 3x - 2$. Calculer $f(4)$. — Réaliser — 2 pts

_____

**2** $g(x) = 2x^2$. Calculer $g(3)$. — Réaliser — 2 pts

_____

## Exercice 2 — Deux tarifs de livraison — 10 pts

Tarif de la jardinerie : **6 € + 0,80 € par km**, noté f(x).

Tarif d'un concurrent : **1,20 € par km**, noté g(x).




**3** Calculer f(10) et interpréter. — Réaliser — 1 pt

_____

**4** Écrire f(x) et g(x). Préciser la nature de chaque fonction. — S'approprier — 2 pts

_____

**5** Résoudre f(x) = g(x). — Réaliser — 2 pts

_____

**6** Lire le tarif le moins cher pour 20 km. — S'approprier — 1 pt

_____

**7** Interpréter le résultat de la question 3. — Valider — 2 pts

**8** Donner le sens de variation de f. Justifier. — Analyser-raisonner — 2 pts

## Exercice 3 — Le gazon en rouleaux — 6 pts

Une pelouse carrée de côté x mètres coûte $P(x) = 12x^2$ euros.

**9** Calculer P(5). — Réaliser — 1 pt

**10** Un client a un budget de 432 €. Calculer le côté de sa pelouse. — Réaliser — 2 pts

**11** Si on double le côté, le prix double-t-il ? Justifier. — Valider — 2 pts

**12** Expliquer la réponse au client par une phrase. — Communiquer — 1 pt

### 📝 Mes notes